PORTFÓLIO • PROJETO DE DADOS

Análise de E-commerce

Python · SQL · Streamlit

Dashboard interativo para exploração de vendas, pedidos, logística, geografia e experiência do cliente.

RELATÓRIO TÉCNICO

Este documento apresenta o objetivo, a organização analítica e as tecnologias utilizadas no projeto, sem atribuir resultados numéricos não verificados.

1. Visão geral

O projeto consiste em um dashboard interativo voltado à análise de dados de e-commerce. A aplicação reúne diferentes perspectivas do negócio em uma interface única, permitindo explorar indicadores e segmentações por meio de filtros.

Objetivos do projeto

- Organizar informações de diferentes domínios do e-commerce para facilitar a consulta.
- Permitir a exploração descritiva de vendas, pedidos, ticket, vendedores, categorias e regiões.
- Apresentar recortes relacionados à logística e às avaliações dos clientes.
- Disponibilizar uma interface interativa para navegar pelos dados e comparar segmentos.

2. Dados e modelagem

O projeto trabalha com dados relacionados a vendas, pedidos, produtos e categorias, vendedores, localização, pagamentos, logística e avaliações dos clientes. A integração dessas fontes em uma estrutura analítica facilita a consulta de informações relacionadas em diferentes visualizações.

Organização analítica

- Integração de fontes: consolidação de informações necessárias às análises.
- Tabela fato: estrutura central para reunir registros e medidas utilizadas no dashboard.
- Dimensões e atributos: campos usados para segmentar os dados por tempo, localização, produto, vendedor e outros recortes disponíveis.
- Filtros: controles que permitem restringir a análise a subconjuntos dos dados.

A modelagem tem como finalidade facilitar a navegação e a consistência das consultas. A interpretação dos resultados depende da qualidade, do significado e da cobertura dos dados de origem.

3. Tecnologias e responsabilidades

Tecnologia	Papel no projeto
Python	Linguagem utilizada no desenvolvimento da aplicação e na preparação e organização dos dados, conforme a implementação do projeto.
SQL	Consulta e transformação de dados estruturados para compor a base analítica.
Streamlit	Construção da interface web interativa e dos controles de exploração.
Dashboard	Apresentação de indicadores, gráficos e filtros para facilitar a leitura dos dados.

Competências demonstradas

- Organização e integração de dados para análise.
- Uso de consultas SQL e estruturação de uma base analítica.
- Desenvolvimento de uma aplicação interativa com Python e Streamlit.

- Construção de visualizações com filtros para explorar diferentes recortes.
- Comunicação descritiva de informações sem extrapolar o que os dados sustentam.

4. Perspectivas apresentadas no dashboard

Vendas e pedidos Exploração de receita, quantidade de pedidos e ticket, com os recortes disponíveis na aplicação.	**Vendedores** Comparação de desempenho entre vendedores, conforme os indicadores exibidos.
Produtos e categorias Distribuição e participação das categorias, incluindo análises de concentração quando disponíveis.	**Geografia** Exploração dos dados por regiões ou localidades presentes na base.
Logística e avaliações Consulta de informações de entrega e avaliação dos clientes para observar padrões e diferenças entre segmentos.	

5. Abordagem de análise

O dashboard prioriza a análise descritiva e a exploração diagnóstica dos dados. A análise descritiva resume o que está representado na base; a exploração diagnóstica permite investigar diferenças entre segmentos e verificar quais padrões aparecem nos dados. A existência de uma associação ou diferença não comprova, por si só, uma relação de causa e efeito.

Limites de interpretação

- Os gráficos descrevem os dados disponíveis e não substituem a validação das fontes.
- Diferenças observadas entre grupos devem ser interpretadas considerando período, volume e composição dos dados.
- Conclusões causais exigem análises adicionais e contexto do negócio.
- A escolha de ações e decisões gerenciais depende dos responsáveis pelo negócio e de informações complementares.

6. Acesso ao projeto

Aplicação interativa: abrir dashboard de e-commerce no Streamlit

O relatório complementa a aplicação, documentando o propósito, a organização analítica e as competências demonstradas. Para reproduzir ou auditar os resultados, é necessário consultar a implementação e as fontes de dados utilizadas no projeto.

Resumo

O projeto demonstra a aplicação de Python, SQL e Streamlit na organização e apresentação interativa de dados de e-commerce. Seu foco é tornar diferentes perspectivas dos dados acessíveis para consulta, comparação e investigação, mantendo a interpretação alinhada ao que a base permite afirmar.